

[1] 팀 구성원 소개

지도교수 :

조장 : 김민혁

조원 : 백진서

조원 : 이용우

조원 : 장수혁

[2] 무엇을 제안하는가? (주제)

사용자가 운동을 더욱 즐겁고 체계적으로 할 수 있도록 돕는 러닝 메이트 앱을 제안합니다. 러닝 메이트 앱은 운동 동기부여와 편리함을 제공하여 사용자의 운동 습관 형성을 돕는 것을 목표로 합니다.

주 기능은 코스 추천 AI와 목소리 가이드 AI입니다.

코스 추천 AI는 사용자의 위치와 운동 선호도에 맞춘 러닝 코스를 추천합니다.

추천 코스를 통해 새로운 러닝 경로를 탐색하고 운동을 지속할 수 있습니다.

목소리 가이드 AI는 운동 시 적합한 추천하거나 동기부여를 위한 목소리 가이드 기능을 제공합니다. 사용자의 심박수, 운동시간, 속도 등을 분석하여 달리기 템포를 조절할 수 있게 합니다. 음악과 목소리 추천을 통해 운동 집중도를 높이고 피로감을 줄이는 효과를 기대할 수 있습니다.

추가기능으로는 미션 설정, 운동기록, 신체정보기록, 커뮤니티 등이 있습니다.

[2] 왜 만드는가? (Why) 왜 이 제안을 하게 되었는가?

요즘 유행하는 러닝 크루에서 아이디어를 얻게 되었습니다. 러닝을 보조해주는 어플인 나이키 런 앱을 사용하며 불편했던 경험이 있었습니다. 러닝 어플임에도 불구하고 습관을 만들기 어렵고 동기부여가 어렵기 때문에 꾸준히 하지 못한다는 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 보완하여 달리기를 재미있고 꾸준히 할 수 있는 앱을 개발하고자 합니다.

운동을 즐겁고 꾸준히 하기 위한 기능으로 코스추천을 통해 집 근처에 달리기를 할만한 장소가 없는 사용자들에게 최적의 코스를 제공합니다. 키, 체중을 고려하여 사용자 맞춤형 코스를 설정합니다.

달리기 초심자들의 경우 어떻게 달려야 하는지 페이스 유지를 잘 못하기 때문에 이를 보조할 수 있는 목소리 가이드를 제공합니다.

매일매일 달린 거리와 속도, 시간 등을 기록하여 변화하는 자신을 보며 성취감을 느끼고 꾸준히 운동을 할 수 있도록 캘린더 기능을 제공합니다.

단지 달리기만 하는 것이 아니라 돌발 미션을 제공하여 달리기에 더 집중하며 재미요소를 느낄 수 있도록 합니다. 달리기 중 제공된 미션을 성공한 횟수에 따라 점수를 줘서 랭크를 높일 수 있도록 합니다.

[3] 어떻게 구현 방법과 주요기능 작성

앱 제작

Flutter를 사용하여 dart 언어로 안드로이드, ios 어플리케이션 제작

코스 추천 AI 개발 구현 방법

1. 주요 작업 흐름

1. 출발지 입력
2. 데이터 수집 및 경로 설계
 - 네이버 지도 API를 이용해 출발지 주변의 도로, 공원, 하천변 등 러닝에 적합한 경로 데이터 수집.
 - 길이(거리)와 경로의 특징(고도, 안전성, 교통량 등)을 고려.
3. AI 모델 학습 및 코스 추천
 - 머신러닝 / 딥러닝 모델을 활용해 거리, 환경, 사용 패턴 등을 학습하여 최적의 러닝 경로와 중간 핀포인트(목표 지점) 생성.
4. 결과 시각화 및 안내
 - 네이버 지도 위에 경로와 핀포인트를 시각적으로 표시.
 - 상세한 코스 정보 제공(예: 총 거리, 소요 시간, 난이도 등).

2. 구현 단계

1) 데이터 수집 및 네이버 지도 API 연동

- 네이버 지도 API 준비
 1. 로드뷰/경로 API 활용 :
 - 도로 및 산책로 데이터를 수집.
 - 예: 특정 반경 내 도로 정보 검색
 2. 환경 정보 추가:
 - 경로의 고도 정보(예: 오르막/내리막 여부).
 - 공원, 하천 등 주변 환경 데이터.
 - 날씨 API 연동으로 기온과 날씨 조건까지 반영 가능.

2) 러닝코스 데이터 처리

- 경로 필터링
 - 러닝에 적합한 경로(도로 폭, 안전성, 교통량 등)를 필터링.

- 반경을 설정하여 일정 거리 내 연결 가능한 경로 확보(예: 3km~10km).

- **핀포인트 자동 생성**

- 출발지 기준 적절한 거리(예: 1km, 2.5km, 5km)에 목표 지점 설정.
- 핀포인트 간 경로를 연결하여 순환형 코스 또는 왕복 코스를 설계.

고려사항 : 핀포인트들을 랜덤으로 설정하되 사람이 가기 어려운 길로는 코스를 추천하지 않도록 네이버 지도의 큰길 우선 기능 사용을 고려.

3) AI 모델 설계

- **학습 데이터 구성**

- 실제 러닝코스 데이터를 활용해 모델 학습.
- 특징 : 사용자가 선호하는 러닝 거리, 공원, 하천 등의 환경, 고도 변화 및 횡단보도와 경사 등의 변수

- **모델 선택**

- 강화학습을 통해 최적 코스를 생성(출발지와 반환점을 효율적으로 설정).
- 경로 최적화 알고리즘(GPT추천) : Dijkstra 알고리즘을 활용해 경로 최적화.

4) 네이버 지도 연동 및 결과 시각화

- **추천된 경로를 네이버 지도 위에 표시**

- Flutter에서 네이버 지도 SDK를 이용해 시각화.
- 경로를 폴리라인으로 표시하고 핀포인트를 마커로 추가
- 코드 예시(Flutter) :

```
NaverMap(
  markers: [
    Marker(position: LatLng(37.566610, 126.978388)), // 출발지
    Marker(position: LatLng(37.570000, 126.980000)), // 핀포인트 1
  ],
  path: [
    LatLng(37.566610, 126.978388),
    LatLng(37.570000, 126.980000),
    LatLng(37.566610, 126.978388), // 순환 경로
  ],
);
```

추가가능 : 사용자의 키, 몸무게 등 신체조건을 활용하여 비만율을 계산해서 사용자의 무리가 되지 않는 선에서 달리기 할 수 있도록 달리기 코스를 추천

목소리 가이드 AI 개발 구현 방법

1. 주요 작업 흐름

1. 코스 안내

- 핀포인트에 도달하거나 방향 전환이 필요한 지점에서 안내

- 예시 : “1 포인트 지점에 도착했어요.”

2. 동기부여 메시지

- 런닝 진행 상황에 따라 맞춤형 동기부여 메시지 출력
- 예시 : “돌발 미션이 발생했어요!”, “앞으로 00 m/km 남았어요 힘내세요!”, “페이스를 조금 높여볼까요?”

3. 런닝 데이터 기반 메시지

- 실시간 거리, 속도, 페이스 조절 등을 음성으로 안내

2. 구현 단계

1. TTS API 활용

- 구글 TTS, 네이버 Clova Speech, Flutter용 TTS 패키지

2. 런닝 코스 안내 알고리즘

- 실시간 위치 추적
 - 사용자의 GPS 데이터를 활용하여 현재 위치와 목표 핀포인트의 거리 계산
 - 특정 지점에 도달하면 음성 메시지 출력
- 코스 지침 생성
 - 경로를 세분화하여 안내 메시지 삽입

3. 동기부여 메시지 생성

- 조건 기반 메시지 출력
 - 사용자의 런닝 속도, 거리, 시간에 따라 맞춤형 메시지 제공
- 사용자 데이터 활용
 - 사용자의 이전 런닝 기록(평균 속도 등)과 비교하여 실시간 피드백 제공
 - 예시 : “지난번 페이스보다 느려요! 페이스를 조금 높여볼까요?”

4. 추가 기능

- 상황 별 AI 음악 재생
 - 사용자의 러닝 페이스, 남은 거리 등 상황에 따른 다양한 AI 생성 음악을 제공하여 지루하지 않은 러닝 환경을 제공
 - 예시 : 도착 거리가 얼마 남지 않은 경우 – 긴박하고 웅장한 음악 / 러닝 페이스를 늦추는 상황 – 잔잔한 음악

고려사항 : 사용자의 달리기 상황은 스마트 위치를 활용하여 심박수, 달리기 시간 등 정보를 수집. 속도 페이스를 확인하여 달리기 속도를 더 빠르게 할지, 느리게 할지 안내하는 기능 추가